

2025 年中国国家集训队测试四
第二天

4. 设 A 是一个 2025 元正实数集. 对 A 的子集 T , 定义 M_T 为将 T 中所有元素从小到大排为一列后的中位数, 规定 $M_\emptyset = 0$. 定义

$$P(A) = \sum_{\substack{T \subseteq A \\ |T| \text{ 奇}}} M_T, \quad Q(A) = \sum_{\substack{T \subseteq A \\ |T| \text{ 偶}}} M_T.$$

求最小的实数 C , 使得对任意 2025 元正实数集 A , 均有

$$P(A) - Q(A) \leq C \cdot \max(A),$$

其中 $\max(A)$ 表示 A 中的最大元素.

5. 设整数 $n \geq 2$. 甲乙两人在 n 阶完全图 K_n 上做如下游戏: 两人轮流操作, 每人每次操作时, 可从当前未被染色的边中选择一条或两条染色. 两人均不希望图中出现三边均被染色的三角形, 当有人无法操作时游戏终止.

求证: 存在正数 ε , 使得无论乙如何染色, 甲总能保证游戏终止时被染色的边的数目不超过 $\left(\frac{1}{4} - \varepsilon\right)n^2 + n$.

6. 求所有函数 $f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$, 同时满足以下两个条件:

- (1) 对任意正整数 M , 存在整数 x , 使得 $|f(x)| \geq M$;
- (2) 对任意整数 m, n , $2f(m)f(n) - f(m-n) - 1$ 都是某个整数的平方.